

SPMPC：面向移动底盘开口液体运输的晃液感知模型预测轮廓控制方法

张仁军

Abstract—移动底盘在运输开口液体容器时，其加速、制动和转弯运动会激发液体晃动，从而影响运输稳定性并增加溢出风险。与普通固体负载不同，液体晃动具有动态记忆，其未来响应不仅取决于瞬时底盘加速度，也取决于当前液体模态位移和模态速度。现有移动机器人局部规划器能够在线生成可执行且平滑的底盘命令，但通常不传播液体动态状态；已有防晃方法虽然显式考虑液体模型，但多位于离线轨迹优化、给定路径速度剖面、输入整形、给定轨迹跟踪控制或特殊平台控制层。为连接这两类研究，本文提出 SPMPC，一种面向移动底盘开口液体运输的晃液感知 MPC 在线局部规划器。该方法将低阶晃液模态状态并入移动底盘增强状态模型，在滚动时域内联合优化路径轮廓误差、滞后误差、路径进度、控制平滑性和预测晃液响应，并将第一帧优化结果转换为底盘速度命令执行。通过普通局部规划器对比、移动底盘防晃近邻对比和内部消融实验，本文验证显式晃液状态预测相对于仅平滑控制在降低液体晃动方面的作用，并分析其路径跟踪、运行效率和实时求解性能。

Index Terms—移动机器人；开口液体运输；液体晃动；晃液感知局部规划；模型预测轮廓控制；滚动时域规划

I. 引言

移动机器人正在进入化学实验室、服务和工业转运等室内场景，其中一类具有代表性的任务是在室内环境中运输开口或半开口液体容器。与固体负载不同，液体会在加速、制动和转弯过程中产生自由液面晃动。对于实验室液体运输而言，液体晃动不仅会降低运输效率，还可能造成样品损失、环境污染、等待时间增加甚至任务失败。因此，移动底盘在执行液体运输任务时需要的不只是几何可行、速度平滑的运动命令，还需要能够感知液体动态响应的局部运动生成方法。

本文关注的问题是：在给定安全参考路径的条件下，标准轮式移动底盘如何在线生成可执行的局部运动，同时预测并抑制由底盘运动激发的开口液体晃动。该问题位于液体防晃运动生成与移动机器人局部规划的交界处。本文的基本判断是：**液体晃动不是简单的轨迹平滑问题，而是具有动态记忆的状态预测问题**。相同的速度、加速度或加加速度限制可能产生不同的液体响应，因为未来晃动不仅取决于未来激励，还取决于当前液体模态位移、速度和残余振荡相位。

A. 研究动机与问题缺口

已有液体防晃研究已经形成了较长的发展脉络。低阶晃液建模与估计工作表明，容器运动引起的主导晃液可以用等效摆、质量-弹簧-阻尼或模态状态进行近似，并由容器加速度驱动 [1], [2]。输入整形和命令预整形方法说明，通过改变激励的频率成分可以降低残余振动 [3]。在移动底盘或移动容器场景中，Hamaguchi 等人的系列工作已经研究了圆柱容器曲线路径转运、轮式移动机器人速度/路径设计以及路径跟踪控制 [4], [5], [6]；后续工作还发展出主动抑振机构和并联机构补偿路线 [7], [8]。近期也出现了移动

机器人液体约束离线轨迹优化 [9]、时间最优防晃规划与跟踪控制 [10] 以及特殊服务机器人上的晃液感知 MPC 跟踪/控制 [11]。

这些工作说明，液体防晃并不是一个空白问题；尤其是预测控制或 MPC 框架中引入晃液动力学也已有研究基础 [12], [13]。因此，本文不将贡献表述为“首次将晃液状态放入 MPC”。更准确的缺口在于规划层级和部署接口：许多防晃方法具有晃液感知能力，但面向固定路径、给定轨迹、专用转运机构、特殊移动平台、主动抑振硬件或离线轨迹优化；而普通移动机器人局部规划器具有在线部署能力和底盘命令接口，但通常只预测机器人、障碍物或几何路径状态，不传播被运输液体的动态记忆 [14], [15], [16], [17]。

这形成了本文要连接的两条研究线：一方面，防晃方法能够利用液体模型降低晃动，但往往不是导航栈中每个控制周期输出底盘命令的在线局部规划器；另一方面，普通局部规划器能够在线跟踪路径、避让障碍并生成平滑控制，却通常不具备液体状态预测能力。本文希望在标准轮式移动底盘的局部规划层连接二者。

B. 关键挑战

面向移动底盘开口液体运输的晃液感知局部规划主要面临三个挑战。

- 1) **液体晃动具有动态记忆**。液体响应不是当前加速度或曲率的静态函数。即使未来控制序列在速度、加速度或加加速度意义上足够平滑，如果它与当前液体相位耦合不当，也可能放大残余晃动。因此，规划器需要在预测时域内显式传播液体状态。
- 2) **普通移动机器人局部规划器通常不包含液体状态**。DWA、MPC/MPPI、轨迹优化或加加速度受限轨迹生成等方法可以在线生成可执行运动，但其状态和代价函数通常关注机器人可行性、路径误差、障碍风险、控制平滑性或时间效率，而不包含 $[\eta, \dot{\eta}]$ 这类液体模态变量。
- 3) **已有防晃方法多不处在标准底盘在线局部规划层**。固定路径设计、速度剖面、输入整形、离线防晃轨迹优化、预测控制或 MPC 跟踪控制和主动抑振机构均可降低晃动，但它们通常不以标准轮式移动底盘的局部规划器形式，在每个控制周期根据当前状态、参考路径和液体状态求解短时域最优控制问题，并输出可执行底盘命令。

C. 本文方法概述

为解决上述问题，本文提出 SPMPC（晃液感知模型预测轮廓控制）。SPMPC 以 MPCC 为局部规划骨架，在机器人状态和路径进度状态之外引入低阶晃液模态状态。规划器

TABLE I
本文问题的三类挑战及对应回答

挑战	文献缺口	本文方法回答	实验回答
液体有动态记忆	平滑控制或速度剖面方法不一定传播当前晃液相位	在状态中加入低阶晃液模态并在预测时域内传播	晃液代价/状态消融
普通局部规划器不具备液体状态预测能力	在线可执行, 但通常只有机器人/障碍物状态	在 MPCC 中同时优化路径进度、底盘控制和预测晃液响应	外部局部规划器对比
防晃方法多非在线局部规划器	固定路径、跟踪控制、离线优化或特殊机构	滚动求解短时域 OCP 并输出底盘命令	求解时间与路径跟踪统计

系统总览图:
给定安全参考路径、移动底盘与开口容器、SPMPC 在线滚动求解、底盘命令输出、外部液面评价。
后续插图占位

Fig. 1. SPMPC 系统总览图占位。后续应展示任务场景、规划闭环、内部晃液预测和外部液面评价之间的关系。

在滚动时域内同时预测底盘运动和液体响应, 并联合优化路径跟踪误差、路径进度、可执行底盘控制、控制平滑性以及预测晃液状态。

与仅惩罚速度变化、加速度或加加速度的平滑方法不同, SPMPC 让当前液体模态位移和速度直接影响未来运动选择。与给定轨迹后的防晃跟踪控制不同, SPMPC 在局部轨迹生成阶段就把液体响应纳入优化。与离线全局防晃轨迹优化不同, SPMPC 面向在线滚动执行, 保留移动机器人局部规划器的接口和部署方式。

D. 贡献与范围

本文的贡献限定为以下三点。

- 1) **问题表述:** 将移动底盘开口液体运输表述为在线晃液感知局部规划问题, 强调液体晃动是具有动态记忆的预测状态, 而不是单纯的轨迹平滑性指标。
- 2) **方法框架:** 提出包含低阶晃液模态状态传播的 MPCC 局部规划框架, 在同一滚动时域最优控制问题中联合优化路径跟踪、路径进度、底盘可执行控制、控制平滑性和预测晃液响应。
- 3) **证据链设计:** 通过模块拆解式消融、非液体感知局部规划器对比和外部液面观测指标, 验证显式晃液状态预测相对于仅平滑运动生成的独立价值。

本文的第一版范围是沿给定安全参考路径的在线晃液感知局部规划。本文不将完整动态避障、同伦/走廊推理、随机机会约束、高保真 CFD/FEM/SPH 在线模型、CBF 形式安全证明或真实液面闭环观测器作为主贡献; 内部模型预测的晃液代理量也不直接等同于真实液面测量。

II. 相关工作

本节按照“平台是否接近”和“问题层级是否接近”两个维度组织相关工作。本文关注的不是一般意义上的液体

晃动问题, 也不是一般移动机器人局部规划问题, 而是二者在标准轮式移动底盘在线局部规划层上的交叉: 规划器需要在运行时输出底盘可执行命令, 同时在预测时域内传播被运输液体的动态状态。

基于这一原则, 相关工作分为三类。第一类是普通移动机器人在线局部规划器与轨迹优化方法, 它们与本文处于相近部署层级, 但通常不显式传播液体状态。第二类是移动底盘液体运输与防晃近邻工作, 它们与本文共享物理任务, 但多数属于固定路径、速度剖面、离线轨迹优化、给定轨迹跟踪或特殊平台控制。第三类是跨平台液体防晃建模、轨迹生成与预测控制方法, 它们提供低阶建模和预测控制基础, 同时限定本文创新表述的边界。

A. 普通移动机器人在线局部规划与轨迹优化

移动机器人局部规划器主要解决运行时的短时域运动生成问题, 要求在满足运动学、动力学和环境约束的前提下输出可执行底盘命令。经典 DWA、TEB 和 `mpc_local_planner` 分别从速度空间搜索、带时间分配的轨迹优化和滚动时域非线性最优控制等角度构成普通局部规划的重要谱系 [18], [19], [20]。同时, MPCC 已在移动系统路径进度优化和移动机器人避障局部规划中形成成熟主干 [21], [22]。RPP、DWPP、LT-DWA、MPPI、差速平台轨迹优化和加加速度受限轨迹生成等方法进一步从路径跟踪、速度/加速度约束、动力学可行性、风险处理和平滑性等角度扩展了移动机器人局部规划方法 [23], [24], [14], [16], [25], [15], [17]。

这些方法与本文具有相近的系统接口特征: 它们均服务于移动机器人运行时局部决策, 并最终生成底盘可执行命令。已有局部规划器基准也主要围绕安全性、效率、平滑性、路径跟踪和计算性能评价规划器表现 [26]。因此, 普通局部规划器适合作为本文的同层实验基线, 用于检验“不显式传播液体状态的在线局部规划器”在开口液体运输任务中是否已经足够。

然而, 这类方法通常只传播机器人位姿、速度、路径误差、障碍距离、控制变化或风险变量, 不包含容器内液体的模态位移和模态速度。对于液体运输任务, 仅降低控制变化或提高轨迹平滑性并不等价于抑制晃动。两段控制序列可能具有相近的速度、加速度和加加速度特征, 但由于与当前液体相位的耦合关系不同, 其未来液体响应可能显著不同。因此, 普通局部规划器可以作为同层对照, 但不能直接表达液体动态记忆。

B. 移动底盘液体运输与防晃近邻工作

移动底盘液体运输是与本文最接近的物理任务。Hamaguchi 及其合作者较早研究了轮式移动机器人或移动台车运输圆柱容器液体时的路径设计、速度剖面、输入整形和轨迹跟踪控制 [4], [5], [6]。这些工作表明, 移动平台运动会显著激发容器内液体晃动, 运动规划和控制策略需要考虑液体响应。后续研究还发展出主动抑振机构、并联机构和全向移动平台等路线 [7], [8], [27], [28], 说明移动平台防晃并不局限于软件规划器, 也可以通过额外机构或平台结构实现。

近期工作进一步将液体模型纳入移动机器人或移动容器的优化与控制。Lim 等将液体晃动近似为球摆动力学, 并求解二维轨迹优化问题以降低晃动 [9]。Nguyen Viet 等将非线性等效质量-弹簧-阻尼模型、时间最优规划、跟踪控制和输出约束结合起来处理扰动下的容器运输问题 [10]。

TABLE II
移动底盘液体运输近邻工作与本文方法的层级差异

类型	代表工作	与本文方法的主要差异
固定路径、速度剖面与输入整形	Hamaguchi 系列 [4], [5], [6]	主要在预先设计的路径或速度剖面上抑制晃动, 不是在每个控制周期内求解带路径进度的局部 MPCC 问题。
主动抑振机构与特殊硬件	移动台车或全向平台主动抑振 [7], [8]	依赖额外机构或特殊平台, 不是标准轮式移动底盘上的软件式局部规划器。
离线液体约束轨迹优化	Lim 等 [9]	显式使用液体动力学模型, 但更接近一次性整段轨迹优化, 不直接对应运行时局部规划层。
时间最优规划与跟踪控制	Nguyen Viet 等 [10]	以参考轨迹规划和鲁棒跟踪为主要结构, 不直接输出标准导航栈局部规划接口下的底盘命令。
特殊平台晃液感知跟踪控制	Prabakaran 等 [11]	说明晃液感知 MPC 或跟踪控制已有研究, 但平台、任务接口和控制层级不同于标准轮式移动底盘在线 MPCC。

Prabakaran 等在可重构楼梯服务机器人上研究了晃液感知轨迹控制和 MPC 跟踪控制 [11]。

上述工作证明了移动平台液体运输中显式液体模型和优化控制的价值, 但它们与本文的主要差异在于问题层级。Hamaguchi 系列工作更偏向给定路径后的速度剖面、输入整形和跟踪控制; 主动抑振机构路线依赖额外硬件或特殊平台; Lim 等工作更接近离线整段轨迹优化; Nguyen Viet 等工作采用“参考轨迹规划加跟踪控制”的两层结构; Prabakaran 等工作面向特殊服务机器人平台和给定轨迹控制。相比之下, 本文将低阶晃液状态直接并入标准轮式移动底盘的在线 MPCC 局部规划问题, 在每个控制周期内重新求解短时域优化并输出底盘速度命令。

由此可见, 移动底盘液体运输并非缺少研究; 真正缺少的是一种把液体动态记忆放入标准移动底盘在线局部规划闭环的方法。SPMPC 正是在这一层级上定义问题: 在给定参考路径附近, 用滚动时域优化同时选择路径进度、底盘控制和预测液体响应。

C. 跨平台防晃建模、轨迹生成与预测控制

液体晃动也广泛存在于机械臂、SCARA 机构、液体容器转运系统、液罐车、船舶和专用机构中。这类研究为本文提供了重要的方法基础。高保真 VOF、FEM、CFD 或数字孪生模型能够描述复杂自由液面、液固耦合和强非线性现象 [29], [30], [31], [32], 但其状态维度和计算代价通常不适合直接嵌入移动机器人实时局部规划器。相比之下, 等效摆、质量-弹簧-阻尼模型和低阶模态状态可以用少量状态描述主导晃液响应, 更适合作为在线优化的预测模型 [1], [2]。

输入整形研究表明, 命令预整形可降低残余振动 [3]。液体容器转运系统中的预测控制研究进一步说明, 晃液动力学已经可以被纳入 MPC 或广义预测控制框架 [12], [13]。机械臂和机器人操作中的防晃轨迹优化、容器姿态补偿和

跟踪控制也表明显式液体模型能够改善运动生成与控制性能 [33], [34], [35], [36], [37]。

真实液面测量和液位检测研究则为实验评价提供参考。外部传感、机器视觉和液位检测方法表明, 液体运动可以通过独立观测测量进行评价 [38], [39], [40], [41]。因此, 本文区分规划器内部传播的模型预测晃液状态和实验中用于评价的真实液面观测指标, 避免把内部代理量直接等同于真实液面高度。

这些跨平台文献的作用主要体现在两个方面。第一, 它们支持本文采用低阶晃液状态作为在线规划模型的技术选择。第二, 它们说明晃液感知预测控制和防晃轨迹优化已有充分研究, 因此本文不能将创新点表述为首次将晃液状态引入 MPC。这些工作通常不作为本文的同层实验基线, 原因在于它们的平台自由度、控制输入和部署接口与标准轮式移动底盘局部规划器不同。

D. 小结: SPMPC 的定位

综上, 已有研究分别建立了移动机器人在线局部规划、移动底盘液体运输、低阶晃液建模和防晃预测控制的基础。普通局部规划器与本文处于相近部署层级, 但通常不具备液体状态预测; 移动底盘防晃方法与本文共享物理任务, 但多数位于固定路径、速度剖面、离线轨迹优化、跟踪控制或特殊平台控制层; 跨平台防晃方法提供建模和控制基础, 但通常不构成同层实验基线。

本文的研究对象位于这些方向的交叉处: 面向标准轮式移动底盘的在线晃液感知 MPCC 局部规划。本文不宣称首次提出晃液感知 MPC, 而是将低阶晃液模态状态、路径进度、底盘控制约束、控制平滑性和预测液体响应放入同一个滚动时域局部规划问题, 使规划器在输出标准底盘速度命令时能够利用液体动态记忆。

III. 问题定义与 SPMPC 方法

本节给出 SPMPC 的方法表述。本文将开口液体运输中的防晃需求放在标准轮式移动底盘的在线局部规划层处理: 在给定安全参考路径附近, 规划器以滚动时域方式求解包含机器人状态、路径进度和低阶晃液状态的 MPCC 问题, 并输出底盘可执行的速度命令。与离线防晃轨迹生成、固定路径速度剖面或给定轨迹后的跟踪控制不同, SPMPC 在每个控制周期根据当前增强状态重新规划; 与仅惩罚控制变化的平滑规划器不同, SPMPC 在预测模型中显式传播液体动态记忆。本文方法不追求高保真自由液面仿真, 而是在实时可解的局部规划层使用控制友好的低阶晃液模型。

A. 问题设置与总体框架

本文考虑一个标准轮式移动底盘携带开口液体容器沿给定安全参考路径运动的任务。局部规划器在每个控制周期接收当前机器人状态、参考路径、上一帧控制量以及由模型传播得到的晃液状态初值, 求解一个有限时域最优控制问题, 并只执行第一帧控制。整体在线流程如下:

- 1) 根据里程计获得当前底盘位姿、线速度和角速度;
- 2) 将当前位置投影到参考路径, 得到路径进度初值和局部参考段;
- 3) 以当前或上一周期传播得到的低阶晃液状态作为液体初始状态;
- 4) 在预测时域内同时传播底盘运动、路径进度和液体模态状态;



Fig. 2. SPMPC 增强状态与 OCP 结构图占位。后续应展示机器人状态、路径进度、低阶晃液状态、目标函数各项和滚动时域命令生成之间的关系。

- 5) 求解包含路径跟踪、路径进度、控制平滑性和预测晃液响应的 MPCC 问题;
- 6) 将第一帧优化结果转换为底盘可执行的速度命令, 并进入下一控制周期。

因此, SPMPC 的输出仍是普通移动底盘可执行的局部速度命令, 例如线速度/角速度形式的 `/cmd_vel`。方法内部的晃液状态用于预测和优化, 不等于真实液面传感器观测; 真实液面运动应在实验中由外部视觉或传感指标评价。

B. 增强状态与低阶晃液动力学模型

为在局部规划中同时表达路径跟踪和沿路径前进, 本文采用带路径进度变量的 α -state MPCC 表述。机器人与路径进度状态定义为

$$\mathbf{x}_r = [p_x \ p_y \ \theta \ v \ s \ \omega]^\top, \quad (1)$$

其中 (p_x, p_y) 为底盘位置, θ 为航向角, v 为线速度, ω 为角速度, s 为沿参考路径的进度变量。控制输入定义为

$$\mathbf{u} = [a \ \alpha \ v_s]^\top, \quad (2)$$

其中 a 为线加速度, $\alpha = \dot{\omega}$ 为角加速度, $v_s = \dot{s}$ 为虚拟路径进度速度。连续时间机器人模型写为

$$\begin{aligned} \dot{p}_x &= v \cos \theta, & \dot{p}_y &= v \sin \theta, & \dot{\theta} &= \omega, \\ \dot{v} &= a, & \dot{s} &= v_s, & \dot{\omega} &= \alpha. \end{aligned} \quad (3)$$

该状态选择的作用是把底盘可执行性和路径进度放入同一个 OCP: 规划器既不能为了防晃完全停止, 也不能只追求路径进度而忽略底盘约束和液体响应。

二维平面激励下的晃液估计研究表明, 容器内主导晃液响应可以用少量模态坐标及其速度描述, 并由容器水平加速度激励 [2]; 模型驱动晃液估计研究进一步说明, 质量-弹簧-阻尼型低阶模型可以在避免高保真自由液面计算的同时提供控制友好的预测量 [1]。基于这一思路, 本文在局部规划层采用二阶模态模型。单个方向的晃液状态定义为

$$\mathbf{x}_{s,i} = [\eta_i \ \dot{\eta}_i]^\top, \quad i \in \{x, y\}, \quad (4)$$

其中 η_i 和 $\dot{\eta}_i$ 分别表示该方向主导晃液模态的位移和速度。其动力学写为

$$\ddot{\eta}_i + 2\zeta_i \omega_i \dot{\eta}_i + \omega_i^2 \eta_i = -\kappa_i a_i, \quad (5)$$

其中 ω_i 、 ζ_i 和 κ_i 分别表示等效固有频率、阻尼比和输入增益, a_i 为容器在对应方向上的水平激励。

对于轮式底盘在水平面内的局部运动, 本文使用底盘运动量近似容器激励:

$$a_x = a, \quad a_y \approx v\omega. \quad (6)$$

其中 a_x 表示沿底盘前向的切向激励, a_y 表示由转弯产生的横向向心激励近似。若后续实现中引入 IMU 或外部液面反馈, 该通道可替换为测量或滤波后的容器加速度; 但本文第一版将其作为模型驱动的晃液状态传播, 而不称为真实液面观测器。

将两个方向组合后, 液体状态为

$$\mathbf{x}_l = [\eta_x \ \dot{\eta}_x \ \eta_y \ \dot{\eta}_y]^\top. \quad (7)$$

增强状态为

$$\mathbf{x} = [p_x, p_y, \theta, v, s, \omega, \eta_x, \dot{\eta}_x, \eta_y, \dot{\eta}_y]^\top. \quad (8)$$

该增强状态的作用不仅是为目标函数提供晃液惩罚项, 更重要的是使预测模型在低阶近似下包含液体动态记忆。若状态只包含底盘位姿、速度和路径进度, 则未来液体响应仍依赖未显式表示的历史激励和当前液体相位; 加入 η_i 和 $\dot{\eta}_i$ 后, 离散预测模型可以写成

$$\mathbf{x}_{k+1} = f_d(\mathbf{x}_k, \mathbf{u}_k), \quad (9)$$

即下一步增强状态由当前增强状态和当前控制决定。由此, 晃液模态状态成为 OCP 状态空间的一部分, 规划器能够预测当前液体相位在未来控制下如何演化, 而不是仅通过控制平滑项间接处理晃动。

C. 晃液感知 MPCC 问题构造

设参考路径由平面曲线

$$\mathbf{r}(s) = [r_x(s) \ r_y(s)]^\top \quad (10)$$

给出, 其切向角为 $\psi(s)$ 。定义单位切向和法向向量为

$$\begin{aligned} \mathbf{t}(s) &= [\cos \psi(s), \sin \psi(s)]^\top, \\ \mathbf{n}(s) &= [-\sin \psi(s), \cos \psi(s)]^\top. \end{aligned} \quad (11)$$

底盘当前位置与参考点的差为

$$\mathbf{e}(s) = [p_x \ p_y]^\top - \mathbf{r}(s). \quad (12)$$

则轮廓误差和滞后误差分别定义为

$$e_c = \mathbf{n}(s)^\top \mathbf{e}(s), \quad e_l = \mathbf{t}(s)^\top \mathbf{e}(s). \quad (13)$$

其中 e_c 描述相对参考路径的横向偏差, e_l 描述沿路径方向的进度偏差。通过同时优化 e_c 、 e_l 和 v_s , MPCC 可以在路径跟踪和前进速度之间进行权衡。

将(3)-(6)离散化后, 记预测时域长度为 N , 离散时间步长为 Δt 。每个控制周期求解如下 OCP:

$$\begin{aligned} \min_{\mathbf{x}_{0:N}, \mathbf{u}_{0:N-1}} & \sum_{k=0}^{N-1} \ell_k + \ell_N \\ \text{s.t.} & \mathbf{x}_0 = \hat{\mathbf{x}}(t), \\ & \mathbf{x}_{k+1} = f_d(\mathbf{x}_k, \mathbf{u}_k), \\ & \mathbf{x}_k \in \mathcal{X}, \quad \mathbf{u}_k \in \mathcal{U}, \\ & k = 0, \dots, N-1. \end{aligned} \quad (14)$$

TABLE III
SPMPC 目标函数各项的作用

代价项	优化作用	叙事作用
$q_c e_c^2, q_l e_l^2$	约束底盘贴近参考路径	保持局部规划器的路径跟踪能力
$-q_p v_s$	鼓励沿参考路径前进	防止简单通过停下来降低晃动
$\ u\ _R^2$	限制控制幅值	保持底盘命令可执行
$\ \Delta u\ _S^2$	平滑控制变化	覆盖普通平滑规划器的能力
$\ x_l\ _{Q_s}^2$	惩罚预测晃液状态	本文新增的晃液感知规划项

其中 f_d 为离散化后的增强动力学, $\hat{x}(t)$ 为当前周期的增强状态初值。阶段代价和终端代价定义为

$$\begin{aligned} \ell_k &= q_c e_{c,k}^2 + q_l e_{l,k}^2 - q_p v_{s,k} + \|u_k\|_R^2 \\ &\quad + \|u_k - u_{k-1}\|_S^2 + \|x_{l,k}\|_{Q_s}^2, \\ \ell_N &= q_c e_{c,N}^2 + q_l e_{l,N}^2 + \|x_{l,N}\|_{Q_s}^2. \end{aligned} \quad (15)$$

其中 q_c 和 q_l 分别惩罚轮廓误差与滞后误差, q_p 奖励路径进度, R 惩罚控制幅值, S 惩罚控制变化, Q_s 惩罚预测晃液状态。

式(15)的关键新增部分是 $\|x_{l,k}\|_{Q_s}^2$ 以及与其一致的晃液动力学约束。若只增加控制平滑惩罚, 规划器只能倾向于选择较平滑的控制序列; 而加入晃液状态后, 规划器可以区分两条同样平滑但对当前残余晃动相位影响不同的局部运动。

OCPC 中的状态和控制可行域主要包含底盘运动约束、控制输入约束和路径进度约束, 例如

$$0 \leq v_k \leq v_{\max}, \quad |\omega_k| \leq \omega_{\max}, \quad (16)$$

$$|a_k| \leq a_{\max}, \quad |\alpha_k| \leq \alpha_{\max}, \quad 0 \leq v_{s,k} \leq v_{s,\max}. \quad (17)$$

这些约束使优化结果能够转换为底盘可执行命令。

若需要表达模型预测的液面风险, 也可以加入晃液状态软约束, 例如

$$\eta_{x,k}^2 + \eta_{y,k}^2 \leq \eta_{\max}^2 + \epsilon_k, \quad \epsilon_k \geq 0, \quad (18)$$

并在目标函数中惩罚松弛变量 ϵ_k 。需要强调的是, (18) 只是模型预测晃液边界; 在没有真实液面反馈和形式化安全证明的情况下, 它不构成严格防溢出保证。

D. 滚动时域执行与消融变体

每个控制周期求解(14)后, 规划器只执行第一帧优化结果。实际发送的速度命令可以由第一步预测状态或当前速度加控制增量得到, 例如

$$v_{\text{cmd}} = v_0 + a_0^* \Delta t, \quad \omega_{\text{cmd}} = \omega_0 + \alpha_0^* \Delta t, \quad (19)$$

并经过底盘接口限幅后发布为 `/cmd_vel`。随后, 系统在下一周期用新的里程计和更新后的模型晃液状态重新初始化并再次求解。该滚动时域执行方式使 SPMPC 保持普通局部规划器的在线闭环接口。

本文方法天然支持模块拆解式消融。为验证“平滑运动不一定等于晃液感知运动”, 后续实验使用同一 MPCC 框架下的四类变体, 如 table IV 所示。

TABLE IV
SPMPC 内部消融变体

变体	晃液模型/代价	平滑约束	实验问题
B0	无	弱	基础 MPCC 能否完成路径跟踪
B_smooth	无	强	只增强控制平滑性是否足够防晃
B_slosh	有	弱	显式晃液状态预测是否有独立价值
B_ours	有	强	完整方法在跟踪、平滑和防晃之间的折中

TABLE V
实验问题、核心主张与所需证据

实验问题	支持的核心主张	需要的证据
仅平滑控制是否足够防晃	液体晃动不是单纯轨迹平滑问题	B_ours 与 B_smooth 对比, 待填
晃液状态预测是否有独立贡献	低阶晃液状态提供动态记忆	B_slosh 与 B0 对比, 待填
完整方法是否保持局部规划能力	SPMPC 同时优化路径进度、底盘控制和液体响应	跟踪误差、到达时间、成功率, 待填
普通在线规划器是否缺少液体状态	普通局部规划器在线可执行但不传播液体状态	外部基线方法对比, 待填

其中, B_smooth 与 B_slosh 的对比用于分离“控制平滑性”和“液体状态预测”的作用; B_ours 则对应本文主方法。外部普通局部规划器对比用于验证: 即使一个规划器能够在线生成可执行且平滑的运动, 只要它不传播液体动态记忆, 就仍可能在开口液体运输中产生较大的残余晃动。

IV. 实验设计与验证计划

本节目目前只给出实验框架和写作口径, 不填写尚未获得的实验结果。实验章节的作用不是形成规划器排行榜, 而是围绕本文核心主张组织证据: **显式晃液状态预测是否能在单纯平滑控制之外进一步降低液体晃动, 并且不以不可接受的路径跟踪、到达时间或实时性代价为条件**。后续完成仿真或实物实验后, 应在本节相应位置填入数据、图表和失败案例, 而不是改变主线问题。

A. 实验问题与证据链

根据引言和方法部分的论证, 实验需要回答四类问题。table V 给出每类问题对应的证据形式。表中“待填”表示后续实验完成后补充具体数据、图号或表号。

所有结果段落后续建议使用统一结构:

$$\text{主张} \rightarrow \text{证据} \rightarrow \text{解释} \rightarrow \text{边界}. \quad (20)$$

也就是说, 每个图表都必须说明它支持哪个主张、排除了哪个替代解释, 以及仍然有哪些边界。

B. 实验场景与公平协议

第一版实验范围应与本文问题定义一致: 给定安全参考路径上的移动底盘开口液体运输。实验场景可以分为仿真

实验平台 / 评价流程图：
Scout 或仿真底盘、容器、参考路径、RGB 相机、
日志与液面指标计算流程。
后续插图占位

Fig. 3. 实验平台与外部液面评价流程占位。后续应插入仿真/实物场景、相机视角、液面感兴趣区域和日志记录流程。

TABLE VI
内部消融实验计划

变体	晃液模型/代价	平滑约束	主要回答的问题
B0	无	弱	基础 MPCC 的路径跟踪和液体响应基线
B_smooth	无	强	只增强平滑性是否足够防晃
B_slosh	有	弱	显式晃液状态预测是否有独立贡献
B_ours	有	强	完整方法是否兼顾防晃、跟踪和实时性

验证和实物验证两层。仿真用于快速检查不同规划器在同一参考路径和约束下的行为；实物实验用于评价真实液面响应，并验证内部模型代理量是否具有解释价值。

公平协议应在所有正式对比前固定：

- 1) **统一任务**：相同起点、终点、参考路径、容器配置和任务终止条件；
- 2) **统一底盘限制**：尽量对齐最大线速度、角速度、线加速度和角加速度；
- 3) **统一初始化**：正式仿真比较应使用全新启动的仿真环境；若只是当前仿真诊断，应明确不计入正式结果；
- 4) **统一评价**：外部基线方法不使用液面状态作为控制输入；真实液面指标来自 RGB 或其它外部观测；
- 5) **统一失败判据**：记录超时、未到达、碰撞、明显偏离参考路径、求解失败等情况；
- 6) **统一记录**：保存轨迹、速度、控制输入、求解时间、内部晃液代理量和外部液面观测。

这里需要特别区分两类量：`/smpc/slosh_height` 只能作为模型内部预测或诊断代理量；真实液体结论必须依赖 RGB 最大 LCR、液面高度测量或其它外部观测指标。

C. 内部消融实验

内部消融用于回答“SPMPC 的每个模块是否必要”。所有变体应共享同一带路径进度状态的 MPCC 框架、同一参考路径和同一底盘约束，只改变晃液模型/代价和平滑权重。计划比较的变体见 table VI。

后续结果解释应重点围绕四组比较展开：B_smooth 与 B0 用于量化平滑性收益；B_slosh 与 B0 用于量化液体状态预测收益；B_ours 与 B_smooth 用于回答仅平滑控制是否足够；B_ours 与 B_slosh 用于说明平滑控制仍然是可执行局部规划的一部分。

消融结果示例图：
同一路径下 B_smooth 与 B_ours 的速度、
预测/真实液面响应和路径跟踪曲线。
后续插图占位

Fig. 4. 仅平滑与晃液感知消融对比图占位。后续应插入代表性试次曲线，用于展示相近平滑度或相近到达时间下的液面响应差异。

TABLE VII
外部对比方法的角色

方法类型	示例	在论文中的作用
普通在线局部规划器	DWA / TEB / 非晃液感知 MPC / LT-DWA	同层基线：在线可执行但不传播液体状态
防晃速度剖面或离线轨迹	Hamaguchi 式 / Lim 式参考轨迹	相关工作参照：具有晃液感知能力但不在同一局部规划层
SPMPC 内部变体	B0, B_smooth, B_slosh, B_ours	模块消融：分离平滑项与晃液状态贡献

D. 外部局部规划器对比

外部对比用于回答“普通在线局部规划器调好以后是否已经足够”。这一组基线方法不是为了证明 SPMPC 在所有导航指标上排名第一，而是为了提供缺口证据：普通规划器可以在线生成可执行和平滑运动，但通常不传播液体动态记忆。

候选基线方法分为两类。第一类是同层移动机器人局部规划器，例如 DWA、TEB、`mpc_local_planner` 或 LT-DWA 系列规划器；它们是外部主对比对象。第二类是防晃速度剖面或离线参考轨迹，例如 Hamaguchi 式速度/路径剖面或 Lim 式晃液约束轨迹；它们用于解释相关工作差异，不一定作为同层在线基线进入主表。最终进入主表的方法必须满足接口可运行、约束可对齐、任务定义一致和日志可复现四个条件。

E. 评价指标

评价指标应覆盖液体运动、任务完成、路径跟踪、控制平滑性和在线计算五个方面，如 table VIII 所示。填结果时应同时报告均值、方差或置信区间，并保留失败试次；如果样本数有限，则应明确写成初步证据，而不是强结论。

F. 结果小节占位结构

实验完成后，本节可以按下面结构展开。当前版本只保留占位，避免在没有数据前写结果性判断。

- 1) **实验设置与公平性检查**：说明路径、容器、底盘限制、初始化、日志和评价方法是否一致；
- 2) **内部消融**：填入 B0/B_smooth/B_slosh/B_ours 的主要表格和典型曲线；
- 3) **外部规划器对比**：填入普通局部规划器基线的对比表和代表性失败/成功案例；
- 4) **真实液面观测**：填入 RGB 或外部液面测量结果，并与内部代理量分开解释；

TABLE VIII
评价指标与叙事作用

指标类别	具体指标	叙事作用
真实液面运动	RGB 最大 LCR、RMS-LCR、残余振荡	验证是否真的降低晃动
模型诊断	预测晃液状态、 /smpmc/slosh_height	解释模型预测，不能替代真实评价
任务完成	成功率、超时、到达时间	排除“只是变慢/停下”的解释
路径跟踪	轮廓误差、路径偏差	验证仍是合格局部规划器
控制平滑性	速度、加速度、角加速度均方根	区分平滑性与晃液状态预测的作用
在线计算	求解时间、控制频率、失败次数	验证滚动时域求解可实时运行

5) **实时性分析**: 填入求解时间、控制频率和求解失败统计;

6) **局限性**: 说明模型误差、权重敏感性、路径类型、液体参数和传感噪声等边界。

最终写作时, 若某个实验没有完成, 应明确标注为未完成或移到后续工作, 不能用内部代理量替代真实液面结论, 也不能把计划对比写成已观测结果。

V. 讨论与限制

前文方法和实验设计围绕一个核心问题展开: 显式晃液状态预测是否能在单平滑控制之外, 为移动底盘开口液体运输提供额外价值。本节进一步说明该结论的适用范围和不应被过度外推的部分。讨论的目的不是削弱方法贡献, 而是明确 SPMPC 的第一版边界: 本文关注的是给定安全参考路径附近的在线晃液感知局部规划, 而不是高保真流体仿真、形式化防溢出证明或完整导航系统的全部问题。

A. 低阶晃液模型的适用范围

SPMPC 使用低阶晃液模型状态, 是为了在移动底盘局部规划的时间尺度内获得可用于优化的液体动态记忆。该选择适合表达主导晃液模态、历史激励和当前液体相位对未来响应的影响, 也使晃液状态能够作为增强状态进入滚动时域 OCP。换言之, 本文关心的不是在规划器内部重建完整自由液面, 而是在实时可解的优化问题中保留对底盘决策最重要的液体动态信息。

这一建模选择也带来边界。低阶模型不能覆盖所有强非线性自由液面现象, 例如破波、局部冲击、强三维效应、复杂容器几何、液位大幅变化以及外界扰动造成的非模型化液体运动。因此, 本文中的晃液状态应理解为控制友好的预测状态, 而不是高保真液体仿真的替代物。后续若面向更复杂容器、较高液位或剧烈运动任务, 需要重新辨识模型参数, 或引入更丰富的液体状态表示。

B. 模型代理量与真实液面评价

本文必须区分两类量: 规划器内部传播的模型预测晃液状态, 以及实验中观测到的真实液面响应。前者包括低阶模态状态、预测晃液代价以及实现中可能发布的 /smpmc/slosh_height 等诊断量; 它们用于解释优化器为何选择某段运动, 也用于检查模型预测是否符合预期。后者则应来自独立观测, 例如 RGB 液面指标、液面轮廓变化、外部液位传感器或其它实验测量。

因此, 内部晃液代理量不能直接等同于真实液面高度。若实验只显示模型预测量降低, 只能说明规划器在自身模型下减小了预测晃液响应; 只有当外部液面观测也出现一致趋势时, 才能支持真实液体晃动降低的结论。这个区分对于实物实验尤其重要, 因为相机视角、液面反光、容器边缘、传感延迟和标定误差都会影响真实液面指标。

C. 防溢出保证与安全边界

本文不提供形式化的严格防溢出保证。即使在 OCP 中加入模型预测晃液边界或软约束, 该约束限制的仍然是低阶模型状态, 而不是真实自由液面的所有可能运动。在没有真实液面闭环反馈、保守集合构造和形式化安全证明的情况下, 不能把模型预测边界表述为严格的无溢出保证。

因此, 本文更合适的表述是降低晃动或降低溢出风险, 而不是保证不溢出。若未来希望形成严格安全结论, 需要进一步研究液面状态估计、模型不确定性界、约束收紧、鲁棒或机会约束形式, 以及与 CBF 等安全机制的结合。这些方向可以建立在 SPMPC 的增强状态框架之上, 但不属于本文第一版的主要贡献。

D. 局部规划层级与导航功能边界

SPMPC 的定位是标准轮式移动底盘上的在线局部规划器。本文假设已有安全参考路径, 并在该路径附近优化路径进度、底盘命令、控制平滑性和预测液体响应。因此, 本文不把完整全局路径搜索、动态障碍物交互、同伦路径选择、走廊生成、地图语义速度先验或复杂地形适应作为主贡献。

这一边界有助于保护论文主线。普通局部规划器、移动底盘防晃近邻工作和跨平台防晃控制文献各自解决了相关但不同层级的问题。本文的重点不是替代完整导航栈, 也不是宣称在所有局部规划指标上优于所有方法, 而是验证: 当任务包含开口液体时, 把液体动态记忆放入在线 MPCC 局部规划层是否能产生仅靠平滑控制无法获得的作用。

E. 实物闭环与工程诊断边界

在实物系统中, 命令链路、传感延迟、底盘速度限制、命令门控、状态估计噪声和执行器响应都会影响最终液面运动。这些因素应在实验设置或附录中说明, 用于解释仿真与实物结果之间的差异, 但不应被写成 SPMPC 的核心方法贡献。尤其是延迟相位、命令干预、求解器输入状态和诊断话题等内容, 应作为实验可信度支撑, 而不是取代方法主线。

可选的 IMU 接入也属于这一类边界。IMU 可以为容器加速度估计、模型校准或外部诊断提供帮助, 但本文第一版的方法主线仍是模型驱动的低阶晃液状态传播和在线 MPCC 优化。若后续将 IMU 或真实液面反馈纳入闭环, 则需要重新定义状态估计问题和实验对照, 不能简单把传感器接入写成当前方法已经完成的能力。

F. 后续工作

基于上述边界, 后续工作可以从四个方向展开。第一, 引入真实液面反馈或容器加速度测量, 形成闭环液体状态估计和参数自适应。第二, 将模型预测晃液边界扩展为更严格的防溢出约束, 并分析模型误差和约束保守性。第三, 将晃液感知局部规划扩展到动态障碍、走廊约束、多路径选择或更复杂的导航场景。第四, 在不同液位、不同容器形

状、多容器运输和真实实验室任务中评估方法鲁棒性。上述扩展都应服务于同一主线：让液体动态状态以可解释、可优化和可验证的方式参与移动底盘在线局部规划。

VI. 结论

本文围绕移动底盘开口液体运输中的在线局部规划问题，提出了 SPMPC：一种将低阶晃液模态状态嵌入 MPCC 的晃液感知局部规划方法。本文的核心观点是，液体晃动不是单纯的轨迹平滑问题，而是具有动态记忆的状态预测问题；因此，规划器若只惩罚速度、加速度或控制变化，仍可能无法表达当前液体相位对未来响应的影响。

为此，SPMPC 将底盘运动状态、路径进度和低阶晃液状态组成增强状态，在滚动时域内联合优化路径轮廓误差、滞后误差、路径进度、控制幅值、控制平滑性和预测晃液响应，并将第一帧优化结果转换为底盘速度命令执行。该设计使液体状态从事后评价指标前移为在线局部规划问题中的预测状态，从而连接了普通移动机器人局部规划和液体防晃控制两条研究线。

本文同时给出了围绕该主张的证据链设计，包括内部消融、普通局部规划器对比、移动底盘防晃近邻对比、路径与相位分析以及实时性评价。后续实验结果稳定后，应在该框架下进一步量化 SPMPC 相对于仅平滑控制和非液体感知局部规划器的差异，并明确低阶模型、真实液面观测和实物闭环实现的适用边界。

REFERENCES

- [1] L. Guagliumi, A. Berti, E. Monti, and M. Carricato, "A Simple Model-Based Method for Sloshing Estimation in Liquid Transfer in Automatic Machines," *IEEE Access*, vol. 9, pp. 129 347–129 357, 2021.
- [2] R. D. Leva, M. Carricato, H. Gatringer, and A. Müller, "Sloshing Dynamics Estimation for Liquid-filled Containers under 2-Dimensional Excitation," in *Proceedings of the 10th ECCOMAS Thematic Conference on MULTIBODY DYNAMICS*, 2021, pp. 80–89.
- [3] N. C. Singer and W. P. Seering, "Preshaping Command Inputs to Reduce System Vibration," *Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control*, vol. 112, no. 1, pp. 76–82, 1990.
- [4] M. Hamaguchi and T. Taniguchi, "TRANSFER CONTROL AND CURVED PATH DESIGN FOR CYLINDRICAL LIQUID CONTAINER," *IFAC Proceedings Volumes*, vol. 35, no. 1, pp. 79–84, 2002.
- [5] —, "Damping and transfer of liquid in cylindrical container using a wheeled mobile robot employing velocity control and path design," in *2004 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, vol. 3, 2004, pp. 2446–2450.
- [6] M. Hamaguchi, Y. Yoshida, T. Kihara, and T. Taniguchi, "Path design and trace control of a wheeled mobile robot to damp liquid sloshing in a cylindrical container," in *2005 IEEE International Conference on Mechatronics and Automation*, vol. 4, 2005, pp. 1959–1964.
- [7] M. Hamaguchi, "Damping Control of Sloshing in Liquid Container in Cart With Active Vibration Reducer: The Case of a Curved Path on a Horizontal Plane," *IEEE/ASME Transactions on Mechatronics*, vol. 24, no. 1, pp. 361–372, 2019.
- [8] —, "Damping and Transfer Control System With Parallel Linkage Mechanism-Based Active Vibration Reducer for Omnidirectional Wheeled Robots," *IEEE/ASME Transactions on Mechatronics*, vol. 23, no. 5, pp. 2424–2435, 2018.
- [9] W. Lim, J. Jung, and S. Han, "2D Trajectory Optimization Using Spherical Pendulum Dynamic Constraints for Reducing Liquid Sloshing on Mobile Robots," in *2024 24th International Conference on Control, Automation and Systems (ICCAS)*, 2024, pp. 487–492.
- [10] K. Nguyen Viet, H. Luu Thi, T. Cao Duc, H. Nguyen Danh, M. N. Vu, and T. Lam Nguyen, "Time-Optimal Motion Planning and Anti-Sloshing Control for a Container Under Disturbances," *IEEE Access*, vol. 13, pp. 26 707–26 726, 2025.
- [11] V. Prabakaran, A. A. Hayat, M. Kalimuthu, M. M. Rayguru, and M. R. Elara, "Slosh-Aware Trajectory Control in a Reconfigurable Staircase Service Robot," in *Social Robotics + AI*, ser. Lecture Notes in Artificial Intelligence, vol. 16132. Singapore: Springer Nature Singapore, 2026, pp. 268–282.
- [12] H. Okatsuka, R. Shibuya, Y. Noda, Y. Matsuo, and K. Terashima, "Sloshing Suppression Control by Using Model Predictive Control in Liquid Container Transfer System," *Transactions of the Japan Society of Mechanical Engineers, Series C*, vol. 77, no. 783, pp. 4068–4080, 2011, local Zoterio item not found as of 2026-06-30; metadata checked via J-STAGE/DOI search. [Online]. Available: https://www.jstage.jst.go.jp/article/kikaic/77/783/77_783_4068/article
- [13] H. Okatsuka, R. Shibuya, K. Terashima, Y. Noda, and Y. Matsuo, "Sloshing Suppression Control by using Physical Boundary Element Model and Predictive Control in Liquid Container Transfer System," in *Proceedings of the 9th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics*, 2012, pp. 507–512.
- [14] Z. Jian, S. Zhang, L. Sun, W. Zhan, N. Zheng, and M. Tomizuka, "Long-Term Dynamic Window Approach for Kinodynamic Local Planning in Static and Crowd Environments," *IEEE Robotics and Automation Letters*, vol. 8, no. 6, pp. 3294–3301, 2023.
- [15] M. Zhang, N. Chen, H. Wang, J. Qiu, Z. Han, Q. Ren, C. Xu, F. Gao, and Y. Cao, "Universal Trajectory Optimization Framework for Differential Drive Robot Class," *IEEE Transactions on Automation Science and Engineering*, vol. 22, pp. 13 030–13 045, 2025.
- [16] G. Williams, A. Aldrich, and E. A. Theodorou, "Model Predictive Path Integral Control: From Theory to Parallel Computation," *Journal of Guidance, Control, and Dynamics*, vol. 40, no. 2, pp. 344–357, 2017.
- [17] L. Berscheid and T. Kroeger, "Jerk-limited Real-time Trajectory Generation with Arbitrary Target States," in *Robotics: Science and Systems XVII*, 2021.
- [18] D. Fox, W. Burgard, and S. Thrun, "The Dynamic Window Approach to Collision Avoidance," *IEEE Robotics & Automation Magazine*, vol. 4, no. 1, pp. 23–33, 1997.
- [19] C. Rösmann, F. Hoffmann, and T. Bertram, "Integrated Online Trajectory Planning and Optimization in Distinctive Topologies," *Robotics and Autonomous Systems*, vol. 88, pp. 142–153, 2017.
- [20] C. Rösmann, A. Makarow, and T. Bertram, "Online Motion Planning based on Nonlinear Model Predictive Control with Non-Euclidean Rotation Groups," in *2021 European Control Conference (ECC)*, 2021, pp. 1583–1590.
- [21] A. Liniger, A. Domahidi, and M. Morari, "Optimization-Based Autonomous Racing of 1:43 Scale RC Cars," *Optimal Control Applications and Methods*, vol. 36, no. 5, pp. 628–647, 2015.
- [22] B. Brito, B. Floor, L. Ferranti, and J. Alonso-Mora, "Model Predictive Contouring Control for Collision Avoidance in Unstructured Dynamic Environments," *IEEE Robotics and Automation Letters*, vol. 4, no. 4, pp. 4459–4466, 2019.
- [23] S. Macenski, S. Singh, F. Martín, and J. Ginés, "Regulated Pure Pursuit for Robot Path Tracking," *Autonomous Robots*, vol. 47, no. 6, pp. 685–694, 2023.
- [24] F. Ohnishi and M. Takahashi, "DWPP: Dynamic Window Pure Pursuit Considering Velocity and Acceleration Constraints," 2026.
- [25] E. Trevisan, K. A. Mustafa, G. Notten, X. Wang, and J. Alonso-Mora, "Dynamic Risk-Aware MPPI for Mobile Robots in Crowds via Efficient Monte Carlo Approximations," arXiv preprint, 2025. [Online]. Available: <http://arxiv.org/abs/2506.21205>
- [26] J. Wen, X. Zhang, Q. Bi, Z. Pan, Y. Feng, J. Yuan, and Y. Fang, "MRPB 1.0: A Unified Benchmark for the Evaluation of Mobile Robot Local Planning Approaches," in *2021 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, 2021, pp. 8238–8244.
- [27] K. Nguyen Viet, H. Luu Thi, T. Cao Duc, T. Lam Nguyen, M. Do Duc, and T. H. Vo, "Control Strategy for Liquid Transfer Using a Four-wheel Mecanum Mobile Robot Platform," in *2024 9th International Conference on Applying New Technology in Green Buildings (ATiGB)*, 2024, pp. 316–322.
- [28] Z. Yuan, Y. Tian, Y. Yin, S. Wang, J. Liu, and L. Wu, "Trajectory tracking control of a four mecanum wheeled mobile platform: an extended state observer-based sliding mode approach," *IET Control Theory & Applications*, vol. 14, no. 3, pp. 415–426, 2020.
- [29] M. Schöngrenhumer and A. Eitzlmayr, "Modeling of liquid sloshing with application in robotics and automation," *IFAC-PapersOnLine*, vol. 52, no. 15, pp. 253–258, 2019.
- [30] R. Elahi, M. Passandideh-Fard, and A. Javanshir, "Simulation of liquid sloshing in 2D containers using the volume of fluid method," *Ocean Engineering*, vol. 96, pp. 226–244, 2015.
- [31] B. Nicolsen, L. Wang, and A. Shabana, "Nonlinear finite element analysis of liquid sloshing in complex vehicle motion scenarios," *Journal of Sound and Vibration*, vol. 405, pp. 208–233, 2017.
- [32] B. Moya, I. Alfaro, D. Gonzalez, F. Chinesta, and E. Cueto, "Physically sound, self-learning digital twins for sloshing fluids," *PLOS ONE*, vol. 15, no. 6, p. e0234569, 2020.

- [33] A. Ferrari, R. D. Leva, S. Soprani, L. Biagiotti, G. Palli, and M. Carricato, "Time-Optimal Anti-Sloshing Trajectory Planning for Multiple Liquid-Filled Containers Subject to SCARA Motion," *IEEE Robotics and Automation Letters*, vol. 11, no. 2, pp. 1762–1769, 2026.
- [34] R. I. C. Muchacho, R. Laha, L. F. C. Figueredo, and S. Haddadin, "A Solution to Slosh-free Robot Trajectory Optimization," in *2022 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, 2022, pp. 223–230. [Online]. Available: <http://arxiv.org/abs/2210.12614>
- [35] L. Moriello, L. Biagiotti, C. Melchiorri, and A. Paoli, "Manipulating liquids with robots: A sloshing-free solution," *Control Engineering Practice*, vol. 78, pp. 129–141, 2018.
- [36] Y. Kuriyama, K. Yano, and M. Hamaguchi, "Trajectory planning for meal assist robot considering spilling avoidance," in *2008 IEEE International Conference on Control Applications*, 2008, pp. 1220–1225.
- [37] K. Nguyen Viet, M. Do Duc, T. Cao Duc, and T. Lam Nguyen, "Anti-sloshing control: Flatness-based trajectory planning and tracking control with an integrated extended state observer," *IET Cyber-Systems and Robotics*, vol. 6, no. 3, p. e12121, 2024.
- [38] L. J. Weaver, S. M. B. P. Samarakoon, M. A. V. J. Muthugala, M. R. Elara, and Z. S. Saldi, "Slosh Measuring Sensor System for Liquid-Carrying Robots," *IEEE Sensors Letters*, vol. 8, no. 11, pp. 1–4, 2024.
- [39] G. Bobovnik, T. Mušič, and J. Kutin, "Liquid Level Detection in Standard Capacity Measures with Machine Vision," *Sensors*, vol. 21, no. 8, p. 2676, 2021.
- [40] W. Shao, Z. Mo, Y. Wang, C. Zhang, X. Yao, D. Wu, Y. Jia, Q. Gao, M. Shokouhimehr, and Z. Liu, "Efficient image feature-driven machine learning for meniscus volume measurement in transparent glass vials," *Measurement*, vol. 269, p. 120802, 2026.
- [41] Y. Ren, B. Luo, X. Feng, Z. Feng, Y. Song, and F. Yan, "Capacitive and Non-Contact Liquid Level Detection Sensor Based on Interdigitated Electrodes with Flexible Substrate," *Electronics*, vol. 13, no. 11, p. 2228, 2024.